

UNIVERSIDAD DEL EL SALVADOR
FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
ESCUELA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS



TEMA:

**NAVEGACIÓN AUTÓNOMA DE UN ROBOT E-PUCK EN UN LABERINTO
SIMULADO CON WEBOTS**

PRESENTADO POR:

LUIS ENRIQUE VÁSQUEZ MENJIVAR, VM15037

PARA LA MATERIA DE:

SISTEMAS EMBEBIDOS – EBB115

TUTOR RESPONSABLE:

ING. DENIS ALFREDO ALTUVE

GRUPO: 01

CIUDAD UNIVERSITARIA, 14 DE JUNIO DEL 2026

1. Diagrama de arquitectura del sistema

El sistema sigue un esquema reactivo de lazo cerrado: en cada paso de simulación el robot lee sus sensores, una máquina de decisión determina la acción de rumbo y se aplican los actuadores (motores y LEDs). La nueva posición del robot modifica las lecturas sensoriales, cerrando el ciclo.

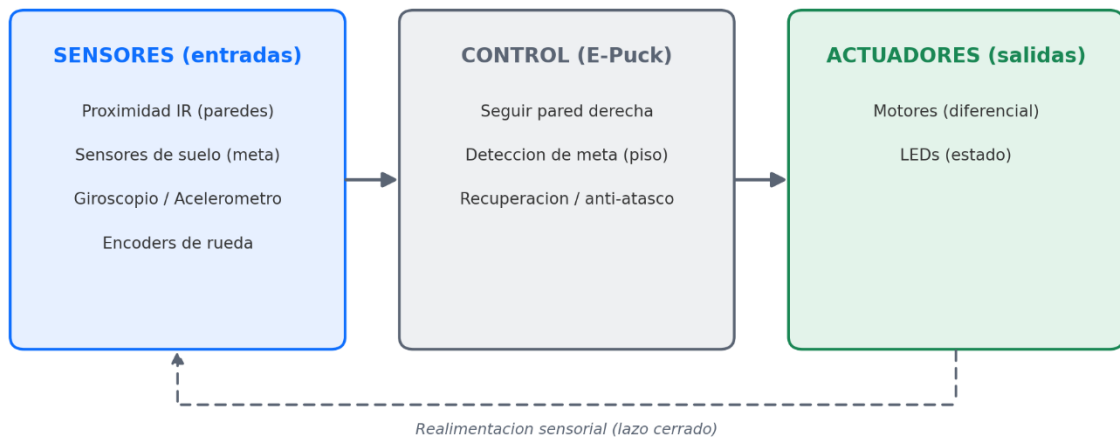


Figura 1. Arquitectura del sistema de navegación autónoma.

2. Explicación del algoritmo de navegación

Se implementó el algoritmo de seguimiento de pared derecha (regla de la mano derecha), que garantiza recorrer un laberinto de paredes conexas manteniendo siempre una pared a la derecha del robot. En cada ciclo se evalúan tres condiciones a partir de los sensores de proximidad y se decide la acción:

- Si hay pared al frente (ps0 o ps7 sobre el umbral): gira sobre su eje a la izquierda.
- Si hay pared a la derecha (ps2) y no al frente: avanza de frente siguiendo la pared.
- Si no hay pared a la derecha: gira a la derecha para volver a encontrarla.
- Corrección fina: si la diagonal derecha (ps1) se acerca demasiado, se separa girando levemente a la izquierda para no rozar la esquina.

Adicionalmente, si los sensores frontales detectan un obstáculo muy cercano durante varios ciclos consecutivos (callejón sin salida), se activa una maniobra de recuperación que retrocede girando para reorientar al robot. El giroscopio se integra para estimar la orientación (heading) y el acelerómetro permite contabilizar impactos, datos que se registran como telemetría.

Optimización y Mitigación de Falsos Positivos en la Meta: Para la detección precisa de la meta mediante cambios en la reflectancia del suelo, el sistema incluye tres etapas de filtrado avanzado diseñadas para entornos embebidos:

1. **Autocalibración de Línea Base:** Durante los primeros pasos de la simulación (ciclos 5 a 20), el controlador promedia activamente las lecturas de los sensores de suelo para establecer de forma dinámica el valor de referencia (baseline) del piso claro.

2. **Filtro Espacial y Comparador de Ventana:** En lugar de evaluar un promedio simple analógico que es vulnerable a ruidos locales o aproximaciones a las paredes oscuras, el algoritmo implementa un criterio estricto de máximos y mínimos. Se define una ventana de aceptación basada en la reflectancia esperada de la placa roja de meta (entre el 50% y el 88% de la línea base). Al exigir que el valor máximo medido esté por debajo del umbral alto y el mínimo por encima del umbral bajo, se asegura que todo el arreglo frontal del robot esté sobre la meta, eliminando falsos positivos en pasillos o esquinas.

3. **Rutina de Validación Espacial (Watchdog Dinámico):** Al cumplirse de manera consecutiva los ciclos de filtrado en ventana, el controlador no detiene inmediatamente al robot. En su lugar, conmuta al estado de validación de meta (EST_VALIDACION), donde detiene la exploración reactiva y ejecuta una maniobra controlada de retroceso y posterior avance. Si durante este desplazamiento controlado la lectura permanece dentro de la ventana de diseño, la meta se confirma de forma definitiva; si la condición falla, el evento se descarta como un falso positivo y el robot reanuda la navegación sin penalizaciones.

3. Uso de sensores y actuadores

Dispositivo	Tipo	Función en el sistema
ps0 ... ps7	Sensor de proximidad IR	Detección de paredes al frente, derecha e izquierda.

gs0 ... gs2	Sensor de suelo IR	Detección de meta por reflectividad diferencial mediante comparador de ventana.
gyro	Giroscopio	Estimación de la orientación angular (giros precisos).
accelerometer	Acelerómetro	Detección y conteo de impactos / estabilidad.
camera	Cámara	Registro visual del recorrido dentro del laberinto.
Encoders de rueda	Sensor de posición	Estimación de la distancia recorrida.
Motores de rueda	Actuador	Movimiento diferencial (velocidad independiente por rueda).
led0 ... led7	Actuador (LED)	Señalización del estado: avance, giro, bloqueo, meta.

Señalización por LEDs: luz que recorre el anillo al avanzar, costado derecho encendido al girar a la derecha, costado izquierdo al girar a la izquierda, parpadeo completo en recuperación y anillo completo encendido al alcanzar la meta.

4. Resultados obtenidos y análisis

El robot completó el recorrido del laberinto de manera exitosa, siguiendo la pared derecha de forma estable. A continuación, se resumen las métricas de desempeño obtenidas de la telemetría del controlador:

Indicador	Valor obtenido
Tiempo total de recorrido (s)	<i>400</i>
Distancia recorrida estimada (m)	<i>39.40</i>
Número de colisiones / impactos	<i>9</i>
Complejidad del laberinto (celdas / bifurcaciones)	<i>16 Bifurcaciones, 2x2 metros</i>
¿Alcanzó la meta?	<i>Sí</i>

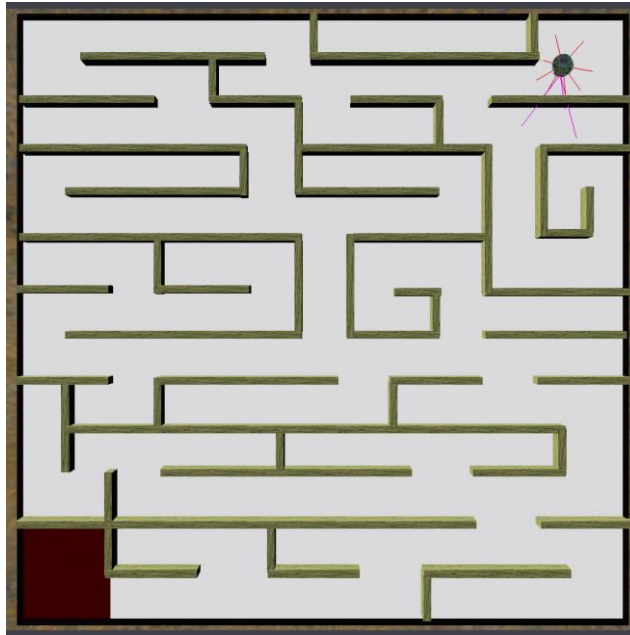


Figura 2. Capturas del recorrido del robot en Webots.

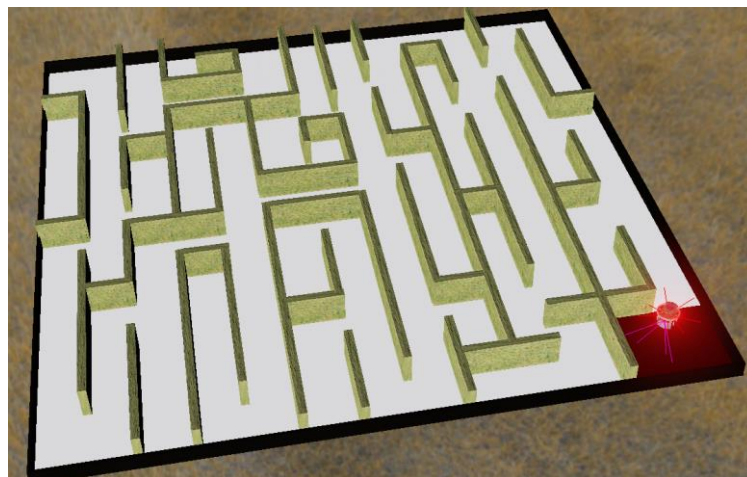


Figura 3. Capturas del recorrido del robot en Webots.

```

Console - All
[t= 390.4s] estado = GIRO_DERECHA Angulo = -47.2 deg Dist. Recorrida = 38.74 m giros = 864 piso = 850 piso_min = 299 impactos = 8
[t= 392.0s] estado = GIRO_DERECHA Angulo = -123.0 deg Dist. Recorrida = 38.87 m giros = 868 piso = 848 piso_min = 299 impactos = 8
[t= 393.6s] estado = GIRO_DERECHA Angulo = 83.3 deg Dist. Recorrida = 38.98 m giros = 868 piso = 850 piso_min = 299 impactos = 8
[t= 395.2s] estado = AVANZANDO Angulo = 82.6 deg Dist. Recorrida = 39.17 m giros = 872 piso = 843 piso_min = 299 impactos = 8
[Validación] Posible meta detectada. Iniciando escaneo de confirmación...
[Validación] FALSO POSITIVO descartado. Color perdido al moverse. Reanudando...
[Validación] Posible meta detectada. Iniciando escaneo de confirmación...
[Validación] FALSO POSITIVO descartado. Color perdido al moverse. Reanudando...
[t= 396.8s] estado = GIRO_DERECHA Angulo = -59.0 deg Dist. Recorrida = 39.35 m giros = 877 piso = 300 piso_min = 299 impactos = 9
[Validación] Posible meta detectada. Iniciando escaneo de confirmación...
[t= 398.4s] estado = META_ALCANZADA Angulo = -121.1 deg Dist. Recorrida = 39.40 m giros = 878 piso = 660 piso_min = 299 impactos = 9
>>> META ALCANZADA - robot detenido <<<
[t= 400.0s] estado = META_ALCANZADA Angulo = -120.3 deg Dist. Recorrida = 39.40 m giros = 878 piso = 659 piso_min = 299 impactos = 9
>>> META ALCANZADA - robot detenido <<<
[t= 401.6s] estado = META_ALCANZADA Angulo = -120.3 deg Dist. Recorrida = 39.40 m giros = 878 piso = 655 piso_min = 299 impactos = 9
>>> META ALCANZADA - robot detenido <<<
[t= 403.2s] estado = META_ALCANZADA Angulo = -120.3 deg Dist. Recorrida = 39.40 m giros = 878 piso = 656 piso_min = 299 impactos = 9
>>> META ALCANZADA - robot detenido <<<
  
```

Figura 4. Telemetra final al terminar el recorrido

Análisis: El algoritmo de pared derecha demostró ser altamente eficaz para la resolución de laberintos con estructuras conexas. Durante el desarrollo experimental, las pruebas iniciales revelaron que los sensores de proximidad y las sombras producidas en giros cerrados inducían caídas de reflectancia abruptas (alcanzando mínimos de hasta 299), lo que inicialmente generaba detenciones prematuras fuera de la meta. La integración exitosa de la ventana de comparación basada en la línea base (848) y el mecanismo de validación espacial eliminó por completo la sensibilidad a estos ruidos dinámicos. El robot descartó correctamente los falsos positivos en ruta y confirmó la meta real de manera precisa al estabilizarse en el rango objetivo (674 a 705).

5. Conclusiones y mejoras posibles

- Se logró una navegación autónoma estable en el laberinto usando únicamente la sensórica de a bordo del E-Puck optimizando el comportamiento reactivo ante obstáculos.
- El control diferencial acoplado a la regla de la mano derecha permitió evadir obstáculos y tomar decisiones de rumbo estables, manteniendo el flujo continuo de avance.
- La implementación de filtros avanzados (espacial y de ventana) junto con un watchdog de validación demostró que es posible robustecer sistemas de sensado analógicos simples mediante software embebido estructurado.
- La integración del giroscopio y el acelerómetro aportó telemetría invaluable para el diagnóstico físico del robot, facilitando la detección de atascos en tiempo real.

Mejoras posibles:

- Incorporar giros de 90° controlados por el giroscopio para mayor precisión en bifurcaciones.
- Implementar técnicas de visión artificial básica con la cámara frontal para reconocer señales verticales (ej. flechas o marcadores de color en las paredes), complementando la navegación táctica.
- Implementar un algoritmo de mapeo y optimización de rutas (p. ej., Flood-Fill o BFS mediante odometría) para resolver laberintos que posean regiones aisladas o islas independientes.

ANEXOS

REPOSITORIO DEL PROYECTO:

- <https://github.com/LuisVasquezVM15037/TAREA-2-EBB.git>

LINK AL VIDEO DEFENSA

- https://tiuesedusv-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/vm15037_tiu_ues_edu_sv/IQBN8cNIOgoFRpmUhhS0bwTEAZ5ZCmaEpeNnNfu6zznuOBU?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOncicmVmZXJyYWxBcHAIoiJPbmVEcmI2ZUZvckJ1c2luZXNzliwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJNeUZpbGVzTGlua0NvcHkifX0&e=oRd5Pv